由于本章涉及的样本空间都很小，计算概率只需直接计数. 为了说明可加性的重要性，下面举一个稍有难度的例子.

例 9 甲、乙各抛掷若干枚硬币，甲抛掷的硬币总数恰比乙少 1 枚. 问甲得到的正面数比乙得到的正面数少的概率.

解 设事件 A：甲得到的正面数比乙少. 当甲抛掷 1 枚硬币，而乙抛掷 2 枚的时候，可以列出样本空间

$$\Omega=\{HHH,HTH,HHT,HTT,THH,TTH,THT,TTT\},$$

其中第一个字母表示甲抛掷硬币的结果，后面两个字母表示乙抛掷硬币的结果. 那么

$$A=\{HHH,THH,TTH,THT\},$$

所以

$$P(A)=\frac{4}{8}=\frac{1}{2}.$$

当甲、乙分别抛掷 2 枚及 3 枚硬币的时候，样本空间会有 32 个样本点，像上面那样计数计算勉强可行. 但一般的情况用数个数的方法是不行的，需要换个思路.

设事件 B：甲得到的反面数比乙的反面数少. 因为硬币的正反面质地均匀，应有 $P(A)=P(B)$. 现在我们来证明 A、B 是对立事件，即至少有一个发生，但不可能同时发生. 一方面，如果它们同时发生，那么甲的正面数和反面数都比乙的少(至少各少一个)，从而推出甲抛掷的硬币总数(正面数与反面数之和)至少比乙少两个，这与题意矛盾. 另一方面，如果它们都不发生，那么甲的正面数和反面数都不比乙的少，从而甲抛掷的硬币总数不比乙少，也与题意矛盾.

这样，就有 $B=\overline{A}$. 由概率性质 4，得

$$P(B)=1-P(A).$$

再由 $P(A)=P(B)$，就可推出 $P(A)=\frac{1}{2}$.

n 个事件两两互斥的含义是：从这 n 个事件中任意选取两个都是互斥事件.

最后，我们指出，从两个事件的可加性可以推出任意多个事件的可加性：如果 A_1，A_2，…，A_n 是 n 个两两互斥的事件，那么

$$P(A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n)=P(A_1)+P(A_2)+\cdots+P(A_n).$$